ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 4)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0004

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-1; 3)$. **B.** $(-\infty; -1)$.

C. $(3; +\infty)$. **D.** $(0; 4)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1. **B.** 2.

C. 3. **D.** 0.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 12x + 1$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. 1. **B.** -8.

C. 0. **D.** -15.

Câu 4: Tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x + 2}{x - 2}$ là

A. $I(-2; 3)$. **B.** $I(2; 3)$.

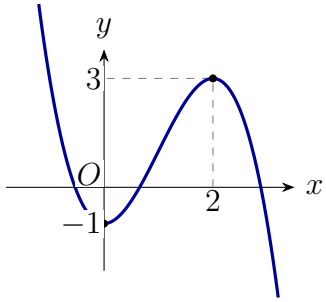
C. $I(3; 2)$. **D.** $I(2; -2)$.

Câu 5: Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 5}{x - 1}$ là

A. $y = x + 2$. **B.** $y = x - 2$.

C. $y = 2x - 1$. **D.** $y = -x + 2$.

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = x^3 - 3x^2 - 1$. **B.** $y = -x^3 + 3x - 1$.

C. $y = x^3 - 3x + 1$. **D.** $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

Câu 7: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3+9t^2+t$, với t tính bằng giây ($0 \le t \le 6$) và s tính bằng mét. Vận tốc tức thời của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm nào?

A. $t = 2$ s. **B.** $t = 4$ s.

C. $t = 3$ s. **D.** $t = 5$ s.

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. **B.** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$.

C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{AA'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2;-1;3)$ và $N(1;3;-2)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

A. $(1;-4;5)$. **B.** $(3;2;1)$.

C. $(-1;4;-5)$. **D.** $(-1;2;-5)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1;-2;3)$ và $\vec{v} = (3;1;-2)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 5. **B.** -1.

C. 1. **D.** -5.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(3;0;0)$. Khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng

A. 3. **B.** $\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{3}$. **D.** 9.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(2;1;-3)$, $B(0;-2;5)$ và $C(4;4;1)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

A. $(6;3;3)$. **B.** $(2;1;1)$.

C. $(3;1;1)$. **D.** $(2;-1;1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$, xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

a) $f'(x) = \dfrac{x^2+4x+3}{(x+2)^2}$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;-1)$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x+1$.

d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là $y = 2x+1$.

Câu 2: Một xưởng cơ khí sản xuất và bán hết x sản phẩm mỗi tuần, với x là số nguyên thỏa mãn $0 \leq x \leq 120$. Giá bán mỗi sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản xuất theo công thức $p(x) = 600 - 3x$ (nghìn đồng). Tổng chi phí sản xuất trong tuần là $C(x) = x^2 + 80x + 6000$ (nghìn đồng).

a) Doanh thu khi bán x sản phẩm là $R(x) = -3x^2 + 600x$ (nghìn đồng).

b) Hàm lợi nhuận hàng tuần của xưởng là $P(x) = -4x^2 + 520x - 6000$ (nghìn đồng).

c) Để thu được lợi nhuận lớn nhất, xưởng cần sản xuất và bán 70 sản phẩm mỗi tuần.

d) Mức lợi nhuận lớn nhất mà xưởng có thể đạt được trong một tuần là $10{,}9$ triệu đồng.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;4;1)$ và $C(-1;3;2)$.

a) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $(1;2;2)$ và có độ dài bằng 3.

b) Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, tức tam giác ABC vuông tại A.

c) Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G\left(\frac{2}{3}; 3; \frac{2}{3}\right)$.

d) Tọa độ đỉnh D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-2;1;0)$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), một chiếc đèn chùm có trọng lượng $P = 60$ N được treo cân bằng bởi ba sợi dây cáp không giãn gắn vào trần nhà tại các điểm $A(-1;-\sqrt{3};2)$, $B(-1;\sqrt{3};2)$, $C(2;0;2)$ và cùng buộc vào đèn tại điểm $D(0;0;0)$. Đèn cân bằng khi tổng các vectơ lực tác dụng lên nó bằng $\vec{0}$. Trọng lực tác dụng lên đèn là $\vec{P} = (0;0;-60)$ N.

a) Độ dài của các đoạn dây DA, DB, DC bằng nhau và bằng $2\sqrt{2}$ m.

b) Vectơ tổng $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = (0;0;6)$.

c) Lực căng tác dụng lên mỗi sợi dây có độ lớn bằng 20 N.

d) Lực căng của sợi dây thứ ba biểu diễn dưới dạng tọa độ là $\vec{T_3} = (20;0;20)$ (đơn vị N).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ghi kết quả vào các ô trả lời; dùng dấu phẩy cho phần thập phân.

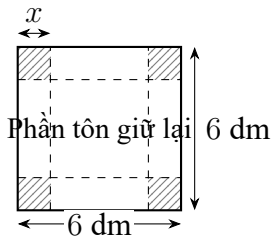
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;10]$ để hàm số $y = \dfrac{x-m}{x+3}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(2;1;-1)$, $B(4;2;0)$, $D(1;3;1)$ và $A'(3;-1;2)$. Biết tọa độ đỉnh C' là $(a;b;c)$. Tính giá trị của biểu thức $S = a + b + c$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 3: Từ một tấm tôn hình vuông cạnh 6 dm, người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc có cạnh là x dm rồi gấp phần còn lại thành một chiếc hộp không nắp. Bỏ qua độ dày tấm tôn. Thể tích lớn nhất của chiếc hộp bằng bao nhiêu dm^3?



Hình minh họa, không theo tỉ lệ.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là kilômét), hai máy bay trực thăng xuất phát cùng lúc tại thời điểm $t = 0$ (giờ). Vị trí của trực thăng thứ nhất tại thời điểm t $(0 \le t \le 3)$ là $A(2-t; 1+t; 3-t)$, vị trí của trực thăng thứ hai là $B(2+t; -2+3t; 0)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai trực thăng trong khoảng thời gian này bằng bao nhiêu kilômét?

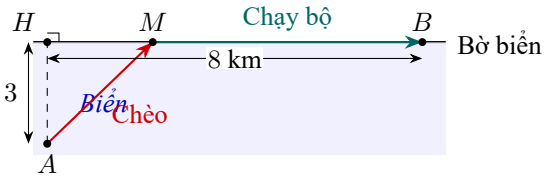
Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 5: Một nhà máy sản xuất một loại hóa chất. Khi sản xuất x tấn hóa chất trong một tháng $(5 \le x \le 50)$, tổng chi phí sản xuất được mô hình hóa bởi $C(x) = x^3 - 12x^2 + 150x + 800$ (triệu đồng). Chi phí trung bình trên mỗi tấn sản phẩm được xác định bởi $\overline{C}(x) = \dfrac{C(x)}{x}$ (triệu đồng/tấn). Hỏi nhà máy cần sản xuất bao nhiêu tấn hóa chất trong một tháng để chi phí trung bình trên mỗi tấn sản phẩm là nhỏ nhất?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một người đang ở vị trí A trên thuyền cách bờ biển thẳng một khoảng $AH = 3$ km. Người đó muốn đến vị trí B trên bờ biển cách H một khoảng $HB = 8$ km. Người đó chèo thuyền vào một điểm M trên bờ biển (M nằm giữa H và B) với vận tốc 6 km/h, sau đó chạy bộ từ M đến B với vận tốc 10 km/h. Thời gian ngắn nhất để người đó đi từ A đến B bằng bao nhiêu giờ?

Trả lời: ☐☐☐☐



———— HẾT ————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	D	B	B	D	C	A	C	D	A	B

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	S
2	Đ	Đ	S	Đ
3	Đ	S	Đ	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	13	11	16	3	10	1,2

Thang điểm dùng cho đề ôn tập:

- Phần I: mỗi câu đúng $0{,}25$ điểm; tối đa 3 điểm.
- Phần II: mỗi câu có 4 ý. Đúng 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được $0{,}1$; $0{,}25$; $0{,}5$; 1 điểm. Tối đa 4 điểm.
- Phần III: mỗi câu đúng $0{,}5$ điểm; tối đa 3 điểm.

Phạm vi: Bài 1–5 (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số), Bài 6–8 (vectơ và tọa độ trong không gian). Tổng điểm 10; thời gian 90 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I

Câu 1. Chọn A.

$y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x+1)(x-3) > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$. Hàm số đồng biến trên $(-1;3)$.

Câu 2. Chọn C.

$y' = 4x^3 - 8x = 4x(x^2-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{2}$. Đạo hàm đổi dấu qua cả ba nghiệm nên hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 3. Chọn D.

$f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in [0;3]$. Tính $f(0) = 1$, $f(2) = -15$, $f(3) = -8$. Do đó $\min_{[0;3]} f(x) = -15$.

Câu 4. Chọn B.

Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận ngang $y = 3$, nên giao điểm hai tiệm cận là $I(2;3)$.

Câu 5. Chọn B.

Chia đa thức: $\dfrac{x^2-3x+5}{x-1} = x - 2 + \dfrac{3}{x-1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{3}{x-1} = 0$, tiệm cận xiên là $y = x - 2$.

Câu 6. Chọn D.

Đồ thị có nhánh phải đi xuống ($a < 0$), cắt trục tung tại $(0;-1)$ và có hai điểm cực trị $(0;-1)$, $(2;3)$. Hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$ thỏa mãn các tính chất trên.

Câu 7. Chọn C.

Vận tốc tức thời $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 18t + 1 = -3(t-3)^2 + 28 \le 28$. Dấu bằng xảy ra tại $t = 3 \in [0;6]$.

Câu 8. Chọn A.

Theo quy tắc hình hộp cho vectơ: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Câu 9. Chọn C.

$\overrightarrow{MN} = (1-2; 3-(-1); -2-3) = (-1; 4; -5)$.

Câu 10. Chọn D.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot (-2) = 3 - 2 - 6 = -5$.

Câu 11. Chọn A.

$AB = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2 + (0-(-1))^2} = \sqrt{4+4+1} = 3$.

Câu 12. Chọn B.

$G\left(\dfrac{2+0+4}{3}; \dfrac{1+(-2)+4}{3}; \dfrac{-3+5+1}{3}\right) = (2;1;1)$.

Phần II

Câu 1. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

Ta có $f(x) = x + 1 + \dfrac{1}{x+2}$.

a) $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x+2)^2} = \dfrac{(x+2)^2 - 1}{(x+2)^2} = \dfrac{x^2+4x+3}{(x+2)^2}$. Khẳng định a) đúng.

b) Do hàm số không xác định tại $x = -2 \in (-3;-1)$, hàm số không nghịch biến trên khoảng $(-3;-1)$. Khẳng định b) sai.

c) $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x+1)] = 0$, nên đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên. Khẳng định c) đúng.

d) Hai điểm cực trị là $A(-1;1)$ và $B(-3;-3)$. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $y = 2x + 3$, khác $y = 2x + 1$. Khẳng định d) sai.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) Doanh thu $R(x) = x \cdot p(x) = x(600 - 3x) = -3x^2 + 600x$ (nghìn đồng). Khẳng định a) đúng.

b) Lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x) = -4x^2 + 520x - 6000$ (nghìn đồng). Khẳng định b) đúng.

c) Đạo hàm $P'(x) = -8x + 520 = 0 \Leftrightarrow x = 65$. Lợi nhuận lớn nhất khi bán 65 sản phẩm, không phải 70. Khẳng định c) sai.

d) Lợi nhuận lớn nhất là $P(65) = 10900$ nghìn đồng $= 10{,}9$ triệu đồng. Khẳng định d) đúng.

Câu 3. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

a) $\overrightarrow{AB} = (1;2;2) \implies |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2+2^2+2^2} = 3$. Khẳng định a) đúng.

b) $\overrightarrow{AC} = (-2;1;3) \implies \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1(-2) + 2(1) + 2(3) = 6 \neq 0$. Hai vectơ không vuông góc. Khẳng định b) sai.

c) Trọng tâm tam giác ABC là $G\left(\dfrac{1+2-1}{3}; \dfrac{2+4+3}{3}; \dfrac{-1+1+2}{3}\right) = \left(\dfrac{2}{3}; 3; \dfrac{2}{3}\right)$. Khẳng định c) đúng.

d) $ABCD$ là hình bình hành khi $D = C - \overrightarrow{AB} = (-2;1;0)$. Khẳng định d) đúng.

Câu 4. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) $DA = DB = DC = \sqrt{(-1)^2 + (\pm\sqrt{3})^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ m. Khẳng định a) đúng.

b) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = (-1-1+2; -\sqrt{3}+\sqrt{3}+0; 2+2+2) = (0;0;6)$. Khẳng định b) đúng.

c) Ba lực căng đối xứng: $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0} \Leftrightarrow 6k - 60 = 0 \Leftrightarrow k = 10$. Độ lớn lực căng là $|\vec{T}| = 10 \cdot 2\sqrt{2} = 20\sqrt{2}$ N, khác 20 N. Khẳng định c) sai.

d) Lực căng dây thứ ba: $\vec{T_3} = 10\overrightarrow{DC} = (20;0;20)$ N. Khẳng định d) đúng.

Phần III

Câu 1. Đáp án: 13.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Đạo hàm: $y' = \dfrac{m+3}{(x+3)^2} > 0 \Leftrightarrow m > -3$. Với $m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$, có $10 - (-2) + 1 = 13$ giá trị nguyên.

Câu 2. Đáp án: 11.

Theo quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (2;1;1) + (-1;2;2) + (1;-2;3) = (2;1;6)$. Suy ra $C' = A + \overrightarrow{AC'} = (4;2;5)$. Vậy $S = a + b + c = 4 + 2 + 5 = 11$.

Câu 3. Đáp án: 16.

Điều kiện $0 < x < 3$ (dm). Thể tích hộp: $V(x) = x(6-2x)^2 = 4x^3 - 24x^2 + 36x$. Đạo hàm $V'(x) = 12(x-1)(x-3) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in (0;3)$. Thể tích lớn nhất là $V(1) = 1 \cdot (6-2)^2 = 16$ dm^3.

Câu 4. Đáp án: 3.

Vectơ nối hai trực thăng: $\overrightarrow{AB} = (2t; 2t-3; t-3)$. Bình phương khoảng cách: $d^2(t) = (2t)^2 + (2t-3)^2 + (t-3)^2 = 9t^2 - 18t + 18 = 9(t-1)^2 + 9 \geq 9$. Dấu bằng xảy ra tại $t = 1 \in [0;3]$. Khoảng cách nhỏ nhất bằng $\sqrt{9} = 3$ km.

Câu 5. Đáp án: 10.

Với $5 \le x \le 50$, chi phí trung bình trên mỗi tấn: $\overline{C}(x) = x^2 - 12x + 150 + \dfrac{800}{x}$. Đạo hàm:

$$\overline{C}'(x) = 2x - 12 - \frac{800}{x^2} = \frac{2(x^3 - 6x^2 - 400)}{x^2} = \frac{2(x-10)(x^2+4x+40)}{x^2}.$$

Vì $x^2 + 4x + 40 = (x+2)^2 + 36 > 0$, phương trình $\overline{C}'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 10 \in [5; 50]$. Hàm số đạt cực tiểu và giá trị nhỏ nhất tại $x = 10$. Nhà máy cần sản xuất 10 tấn.

Câu 6. Đáp án: 1,2.

Đặt $HM = x$ (km) ($0 \le x \le 8$). Quãng đường $AM = \sqrt{x^2+9}$ km, $MB = 8 - x$ km. Tổng thời gian di chuyển: $T(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+9}}{6} + \dfrac{8-x}{10}$. Đạo hàm: $T'(x) = \dfrac{x}{6\sqrt{x^2+9}} - \dfrac{1}{10} = 0 \iff 5x = 3\sqrt{x^2+9} \iff 16x^2 = 81 \iff x = \dfrac{9}{4} = 2{,}25$ km. Thời gian ngắn nhất là:

$$T\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{15/4}{6} + \frac{8 - 9/4}{10} = \frac{5}{8} + \frac{23}{40} = \frac{48}{40} = 1{,}2 \text{ (giờ)}.$$